3.5 Software Requirement Specification (SRS)

3.5.1 Pendahuluan

Software Requirement Specification (SRS) ini adalah spesifikasi kebutuhan sistem untuk pengembangan Website Katalog dan Manajemen Operasional Hanania House of Craft & Florist. SRS disusun untuk merumuskan kebutuhan sistem secara terstruktur, mulai dari tujuan, aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan data, aturan bisnis, hingga batasan sistem, sehingga dapat dijadikan pegangan bersama pada tahap perancangan dan pengembangan selanjutnya. Seluruh kebutuhan yang dirumuskan bersumber dari hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan dengan owner Hanania House of Craft & Florist.

Secara garis besar, sistem yang akan dibangun berfungsi sebagai katalog produk untuk usaha kerajinan tangan (handmade) berbasis rumahan, dilengkapi dengan pelacakan progres pesanan, pencatatan stok bahan baku, galeri hasil karya beserta testimoni pelanggan. Sistem ini bersifat semi e-commerce, yang berperan sebagai etalase katalog digital, sementara proses transaksi dan negosiasi pesanan dilakukan sepenuhnya melalui WhatsApp. Setelah terjadi kesepakatan (deal), pesanan akan dicatat oleh Admin ke dalam sistem untuk menghasilkan ID Pesanan yang dapat dilacak oleh pelanggan.

3.5.2 Tujuan Sistem

Merujuk pada kebutuhan yang disampaikan owner selama proses wawancara, sistem ini dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghadirkan katalog produk digital yang menampilkan foto, deskripsi, estimasi harga, dan status ketersediaan setiap produk handmade Hanania House of Craft & Florist.
2. Memperkuat promosi usaha dan membangun kepercayaan calon pelanggan melalui tampilan produk dan portofolio yang lebih rapi dibandingkan pengelolaan manual yang berjalan selama ini.
3. Memungkinkan pelanggan memantau sendiri progres pesanannya melalui fitur tracking menggunakan ID Pesanan, tanpa harus terus-menerus menanyakan status melalui chat.
4. Merapikan pencatatan stok bahan baku yang selama ini masih dilakukan lewat buku catatan, sehingga Admin lebih mudah memantau ketersediaan bahan.
5. Tetap menjaga komunikasi langsung dengan pelanggan melalui WhatsApp dan Instagram, mengingat sebagian besar produk bersifat custom dan perlu didiskusikan lebih dulu sebelum pesanan dibuat di sistem.
6. Membantu operasional sehari-hari berjalan lebih efisien, terutama dalam pengelolaan produk, stok, pencatatan pesanan, dan validasi pembayaran.

3.5.3 Aktor Sistem

Terdapat empat pihak yang akan berinteraksi dengan sistem, masing-masing dengan peran dan batasan akses yang berbeda seperti dirangkum pada tabel berikut.

No.	Aktor	Deskripsi Peranan
1	Owner (Admin)	Pengelola tunggal di balik sistem, mencakup seluruh pekerjaan operasional: mengatur produk dan harga, mencatat stok bahan baku, membuat data pesanan baru di sistem (berdasarkan deal di WhatsApp), memperbarui status pesanan mulai dari tahap produksi hingga pengiriman, memoderasi galeri dan testimoni, serta memverifikasi Pembayaran.
2	Guest/Pelanggan	Pengunjung yang dapat melihat katalog produk, diarahkan ke WhatsApp untuk pemesanan, dan dapat memeriksa status pesanannya lewat ID Pesanan yang diberikan oleh Admin. Pelanggan tidak perlu mendaftar akun (tanpa login).

3.5.4 Deskripsi Umum Sistem

Secara arsitektur, sistem ini dibangun dengan penerapan hak akses berbasis peran (role-based access control/RBAC) dan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian yang diakses publik (frontend) dan bagian pengelolaan internal (backend).

Frontend: Berisi halaman katalog produk, tombol untuk terhubung ke WhatsApp Admin untuk pemesanan, galeri portofolio, halaman testimoni, serta halaman untuk mengecek status pesanan (Tracking) menggunakan ID Pesanan.

Backend: Berisi dashboard pengelolaan bagi Admin, mencakup pengaturan produk dan harga, pencatatan stok, fitur input pesanan (untuk men-generate ID Pesanan), pembaruan status pesanan, verifikasi pembayaran, dan moderasi testimoni.

Melalui penerapan RBAC, Admin memiliki akses penuh ke seluruh fitur backend, sementara Pelanggan yang berstatus guest hanya diberi akses untuk melihat informasi dan mengirim permintaan pesanan, tanpa perlu memiliki akun. Detail alur kerja dan interaksi antar aktor akan digambarkan lebih lanjut dalam bentuk diagram UML pada tahap perancangan sistem.

3.5.5 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional berikut disusun berdasarkan fitur-fitur yang secara eksplisit diminta Admin pada saat wawancara. Setiap kebutuhan diberi kode SRS-XX beserta rincian deskripsi, input, proses, output, dan kondisi gagal agar mudah ditelusuri pada tahap pengembangan.

SRS-01 Login Admin

Kode: SRS-01

Deskripsi: Admin masuk ke sistem melalui halaman login berbasis sesi sebelum dapat mengakses menu-menu pengelolaan di backend.

Input: Username/email dan password akun.

Proses: Sistem mencocokkan kredensial yang dimasukkan dengan data akun tersimpan, lalu membuka sesi login apabila kredensial sesuai.

Output: Admin masuk ke dashboard pengelolaan.

Kondisi Gagal: Username atau password salah sehingga login ditolak, sesi sudah tidak berlaku sehingga Admin diarahkan kembali ke halaman login.

SRS-02 Manajemen Produk (CRUD)

Kode: SRS-02

Deskripsi: Fitur ini digunakan oleh Admin untuk mengelola seluruh data produk yang ditampilkan pada website. Admin dapat menambahkan produk baru, memperbarui informasi produk yang sudah ada, menghapus produk yang sudah tidak dipasarkan, maupun melihat daftar produk yang tersimpan. Informasi produk yang telah diperbarui akan langsung ditampilkan pada katalog website sehingga pelanggan selalu memperoleh informasi produk yang terbaru.

Input: Nama produk, kategori, foto, deskripsi, estimasi harga, dan status ketersediaan.

Proses: Data yang dimasukkan atau diubah disimpan ke basis data, kemudian ditampilkan ulang di halaman katalog agar pelanggan melihat informasi terbaru.

Output: Produk baru atau perubahan produk langsung terlihat pada katalog.

Kondisi Gagal: Terdapat data wajib yang belum diisi, format gambar tidak sesuai, dan terjadi kegagalan saat proses penyimpanan data.

SRS-03 Manajemen Stok Bahan Baku

Kode: SRS-03

Deskripsi: Admin mencatat serta memperbarui data stok bahan baku sebagai pengganti pencatatan manual di buku. Perubahan stok akan langsung berdampak pada status ketersediaan produk yang tampil di katalog.

Input: Nama bahan baku, jumlah, dan satuan.

Proses: Sistem menyimpan perubahan data stok, lalu memeriksa ulang status ketersediaan tiap produk berdasarkan bahan baku yang tersisa.

Output: Jumlah stok ter-update dan status ketersediaan produk pada katalog otomatis menyesuaikan.

Kondisi Gagal: Jumlah stok yang dimasukkan tidak masuk akal (misalnya bernilai negatif) sehingga sistem menolak dan meminta perbaikan input.

SRS-04 Pembuatan Pesanan oleh Admin (Generate ID Pesanan)

Kode: SRS-04

Deskripsi: Karena pelanggan melakukan pemesanan via WhatsApp, maka setelah terjadi kesepakatan (deal), Admin bertugas mencatat data pesanan tersebut ke dalam sistem agar tercatat resmi dan menghasilkan ID Pesanan untuk pelacakan.

Input: Nama pelanggan, nomor WhatsApp, detail produk yang dipesan, total harga, dan catatan pesanan.

Proses: Admin menginputkan data ke dalam form pesanan di backend. Sistem menyimpan data pesanan dan secara otomatis men-generate ID Pesanan yang unik.

Output: Data pesanan tersimpan dan ID Pesanan muncul di sistem Admin. (Admin kemudian menyalin ID Pesanan ini dan memberikannya kepada pelanggan via WhatsApp).

Kondisi Gagal: Kolom wajib (seperti nama atau produk) belum diisi.

SRS-05 Tracking Pesanan (Status Workflow)

Kode: SRS-05

Deskripsi: Fitur pelacakan progres pesanan dengan tahapan Diproses, Dalam Pembuatan, Siap Kirim, Dikirim, dan Selesai. Seluruh pembaruan status, mulai dari tahap produksi sampai pengiriman, dilakukan oleh Admin. Pelanggan cukup memasukkan kode pesanan untuk melihat statusnya.

Input: ID Pesanan (dari sisi Pelanggan) dan pembaruan status (dari sisi Admin).

Proses: Sistem mencatat perubahan status sesuai urutan tahapan, dan menampilkan status terbaru saat pelanggan memasukkan ID pesanan yang dicari.

Output: Status pesanan terkini muncul di halaman tracking pelanggan.

Kondisi Gagal: ID pesanan yang dimasukkan tidak ditemukan sehingga sistem memberi tahu bahwa data pesanan tidak tersedia.

SRS-06 Pencatatan Arsip Pembayaran Internal

Kode: SRS-06

Deskripsi: Pelanggan mengirim bukti pembayaran langsung melalui WhatsApp. Setelah diverifikasi lunas oleh Admin di WA, barulah pesanan diinput ke sistem. Fitur ini memungkinkan Admin untuk melampirkan/mengunggah file bukti transfer tersebut ke dalam form pesanan sebagai arsip internal (Audit Log), sehingga seluruh pesanan yang ada di sistem dipastikan sudah berstatus Lunas.

Input: File bukti transfer (diunggah oleh Admin dari WhatsApp).

Proses: Sistem menyimpan file bukti pembayaran yang diunggah Admin dan mengaitkannya dengan data pesanan aktif.

Output: Arsip bukti pembayaran tersimpan dengan aman di dalam rincian pesanan.

Kondisi Gagal: File bukti transfer yang diunggah Admin formatnya tidak valid (misalnya bukan gambar/PDF) atau ukuran filenya terlalu besar, sehingga sistem menolak penyimpanan arsip.

SRS-07 Galeri & Portofolio

Kode: SRS-08

Deskripsi: Halaman untuk menampilkan hasil karya portofolio.

Input: Foto produk dari Admin.

Proses: Foto diunggah dan ditampilkan di galeri.

Output: Kumpulan foto hasil karya di frontend.

Kondisi Gagal: File foto yang diunggah tidak sesuai format gambar yang diizinkan atau ukurannya melebihi batas maksimal, sehingga proses unggah ditolak oleh sistem.

SRS-08 Testimoni & Ulasan

Kode: SRS-07

Deskripsi: Pelanggan dapat memberikan rating dan komentar terhadap pesanan yang telah selesai dengan memasukkan ID pesanan. Testimoni hanya dapat dikirim apabila status pesanan telah mencapai Selesai. Setiap testimoni akan melalui proses moderasi oleh Admin sebelum ditampilkan kepada publik.

Input: ID Pesanan, Rating, Komentar.

Proses: Sistem memastikan status pesanan "Selesai", menyimpan ulasan dengan status "Menunggu Moderasi". Admin menyetujui ulasan untuk tampil.

Output: Testimoni terpublikasi di web setelah di-approve Admin.

Kondisi Gagal: ID Pesanan yang dimasukkan tidak ditemukan, status pesanan belum mencapai tahap "Selesai", atau input rating/komentar kosong sehingga ulasan gagal dikirim.

3.5.6 Kebutuhan Data

Dari seluruh kebutuhan fungsional di atas, berikut entitas data utama yang perlu dikelola sistem.

No	Entitas Data	Deskripsi Atribut Utama
1	Produk	Nama produk, kategori, foto, deskripsi, harga, ketersediaan.
2	Stok Bahan Baku	Nama bahan baku, jumlah, satuan.
3	Pesanan	ID Pesanan (Otomatis), nama pelanggan, kontak, detail produk, total, status pembayaran.
4	Tracking Status	ID Pesanan terkait, tahapan status, waktu pembaruan.
5	User (Admin)	Username, password.
6	Testimoni	ID Pesanan, nama, rating, ulasan, status moderasi.

3.5.7 Business Rules

Beberapa aturan bisnis berikut ditetapkan berdasarkan cara kerja Hanania saat ini dan preferensi owner yang disampaikan selama wawancara.

1. Tidak ada fitur checkout atau keranjang belanja (cart) otomatis di website.
2. Proses pemesanan murni dimulai dan disepakati (deal) melalui platform WhatsApp antara Pelanggan dan Admin.
3. Pembayaran diverifikasi langsung oleh Admin melalui WhatsApp.
4. Data Pesanan baru dibuat oleh Admin di dalam sistem (masuk ke menu pesanan aktif) HANYA setelah pelanggan mengirim bukti transfer dan dinyatakan Lunas di WhatsApp. Sistem kemudian menghasilkan ID Pesanan.
5. ID Pesanan diberikan oleh Admin kepada Pelanggan via WhatsApp agar pelanggan dapat melacak progres pesanannya.
6. Seluruh pembaruan status pelacakan pesanan (dari tahap awal hingga pengiriman) dilakukan oleh Admin.
7. Pelanggan tidak perlu dan tidak bisa membuat akun (tanpa login).

3.5.8 Batasan Sistem

Sejalan dengan aturan bisnis di atas, sistem ini juga memiliki sejumlah batasan yang disengaja agar sesuai dengan cara kerja Hanania saat ini, yaitu:

1. Tidak terhubung dengan payment gateway otomatis. Validasi pembayaran mutlak dilakukan secara manual.

2. Tidak terintegrasi secara API dengan WhatsApp/Instagram (hanya menggunakan link direct WhatsApp).
3. Tidak menyediakan fitur pembuatan akun / pendaftaran member untuk pelanggan.
4. Transaksi checkout tidak terjadi di dalam aplikasi. Aplikasi murni bertindak sebagai katalog, pencatat operasional pesanan Admin, dan portal pelacakan (tracking) bagi pelanggan.